بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 3-1: چرا به یادگیری ماشین نیاز داریم؟

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- محدودیت‌های برنامه‌نویسی سنتی را توضیح دهید .
- دلیل شکل‌گیری یادگیری ماشین را بیان کنید .
- تفاوت مسائل قانون‌محور و داده‌محور را تشخیص دهید .
- نمونه‌هایی از کاربردهای یادگیری ماشین در زندگی روزمره را معرفی کنید .
- تشخیص دهید چه زمانی استفاده از یادگیری ماشین منطقی‌تر از برنامه‌نویسی سنتی است.

codevision

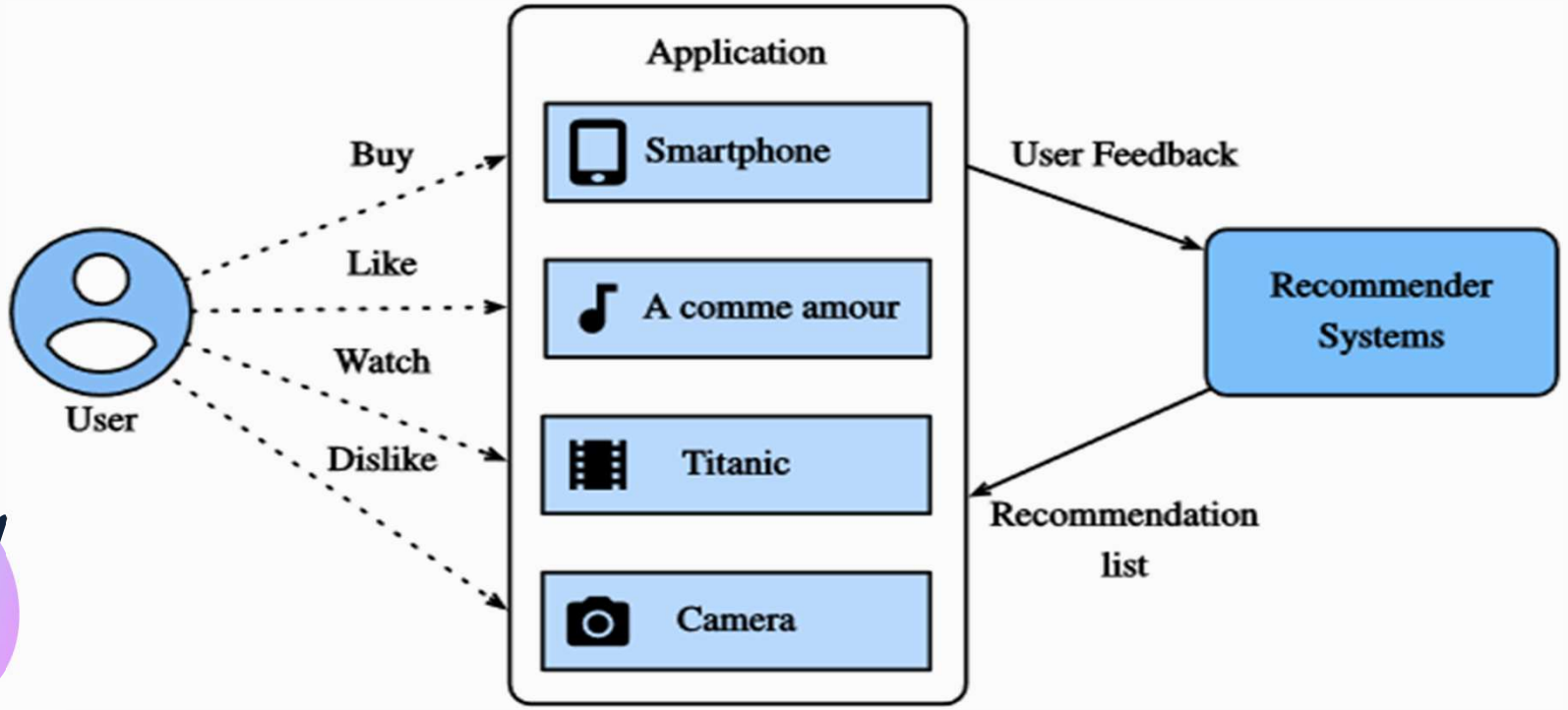
در دنیای واقعی



تصور کنید وارد فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا می‌شوید و پس از مشاهده چند محصول، سیستم به شما کالاهای دیگری را پیشنهاد می‌دهد که احتمال خرید آن‌ها زیاد است. یا زمانی که در یوتیوب ویدئویی را تماشا می‌کنید، ویدئوهای بعدی بر اساس علایق شما پیشنهاد می‌شوند. همچنین زمانی که تلفن همراه شما با استفاده از تشخیص چهره قفل دستگاه را باز می‌کند یا یک بانک تراکنش مشکوک را شناسایی می‌کند، همگی نمونه‌هایی از کاربرد یادگیری ماشین هستند.وجه مشترک تمام این سیستم‌ها آن است که توسعه‌دهندگان نمی‌توانند برای هر کاربر یا هر شرایط، قوانین جداگانه‌ای بنویسند. این سیستم‌ها با تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، الگوهای رفتاری را یاد می‌گیرند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

codevision

مثال:



codevision

مقدمه

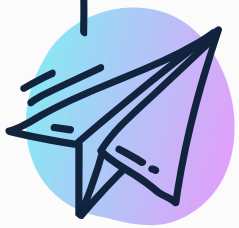
در گذشته، تقریباً تمام نرم‌افزارها با استفاده از برنامه‌نویسی سنتی توسعه داده می‌شدند. در این روش، برنامه‌نویس باید تمامی قوانین و شرایط موردنیاز برای حل مسئله را به‌صورت دقیق در قالب کد پیاده‌سازی می‌کرد. کامپیوتر نیز بدون هیچ درکی از مفهوم مسئله، تنها همان دستوراتی را اجرا می‌کرد که برای آن تعریف شده بود.این رویکرد برای بسیاری از مسائل ساده و قابل پیش‌بینی بسیار مناسب است؛ اما با پیچیده‌تر شدن مسائل، نوشتن تمام قوانین لازم به کاری دشوار، زمان‌بر و گاهی غیرممکن تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، به روشی نیاز داریم که سیستم بتواند به جای دریافت همه قوانین از انسان، آن‌ها را از روی داده‌ها یاد بگیرد.



codevision

یک مثال ساده

- فرض کنید قصد داریم برنامه‌ای طراحی کنیم که بتواند گربه را در تصاویر تشخیص دهد.



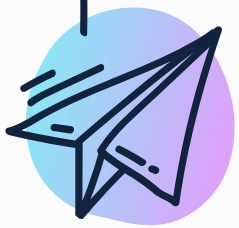
مثال:



codevision

برنامه نویسی سنتی

- در نگاه اول ممکن است تصور کنیم کافی است قوانینی مانند موارد زیر را تعریف کنیم:
  - اگر دو گوش نوک‌تیز وجود داشت ...
  - اگر چهار پا دیده شد ...
  - اگر دم بلند بود ...
  - اگر سبیل مشاهده شد ...
- اما آیا این قوانین همیشه درست عمل می‌کنند؟
- اگر فقط صورت گربه در تصویر باشد چه؟ اگر نور محیط کم باشد چه؟ اگر بخشی از بدن گربه پشت مانعی قرار گرفته باشد چه؟ اگر گربه از زاویه‌ای غیرمعمول دیده شود چه؟

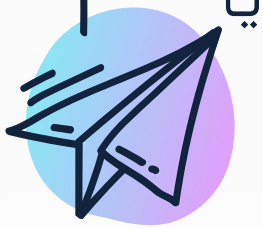


محدودیت‌های برنامه‌نویسی سنتی (صریح):

در برنامه‌نویسی سنتی، رابطه میان داده‌ها، قوانین و خروجی به شکل زیر است:
داده‌ها + قوانین → خروجی

در این روش، تمام منطق تصمیم‌گیری باید توسط برنامه‌نویس نوشته شود. بنابراین اگر شرایط جدیدی به وجود آید که در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، برنامه قادر به تصمیم‌گیری صحیح نخواهد بود.

به همین دلیل، برنامه‌نویسی سنتی بیشتر برای مسائلی مناسب است که قوانین آن‌ها مشخص، پایدار و قابل بیان باشند؛ مانند محاسبه مالیات، صدور فاکتور یا انجام محاسبات ریاضی.



تولد یادگیری ماشین:

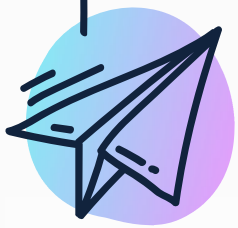
• برای حل مسائل پیچیده، رویکرد متفاوتی ارائه شد. در این رویکرد، به جای نوشتن قوانین، تعداد زیادی نمونه به سیستم داده می‌شود تا خودش الگوهای موجود در داده‌ها را کشف کند.

در یادگیری ماشین، رابطه به شکل زیر تغییر می‌کند:

داده‌ها + پاسخ‌های صحیح ↓ الگوریتم یادگیری ↓ مدل

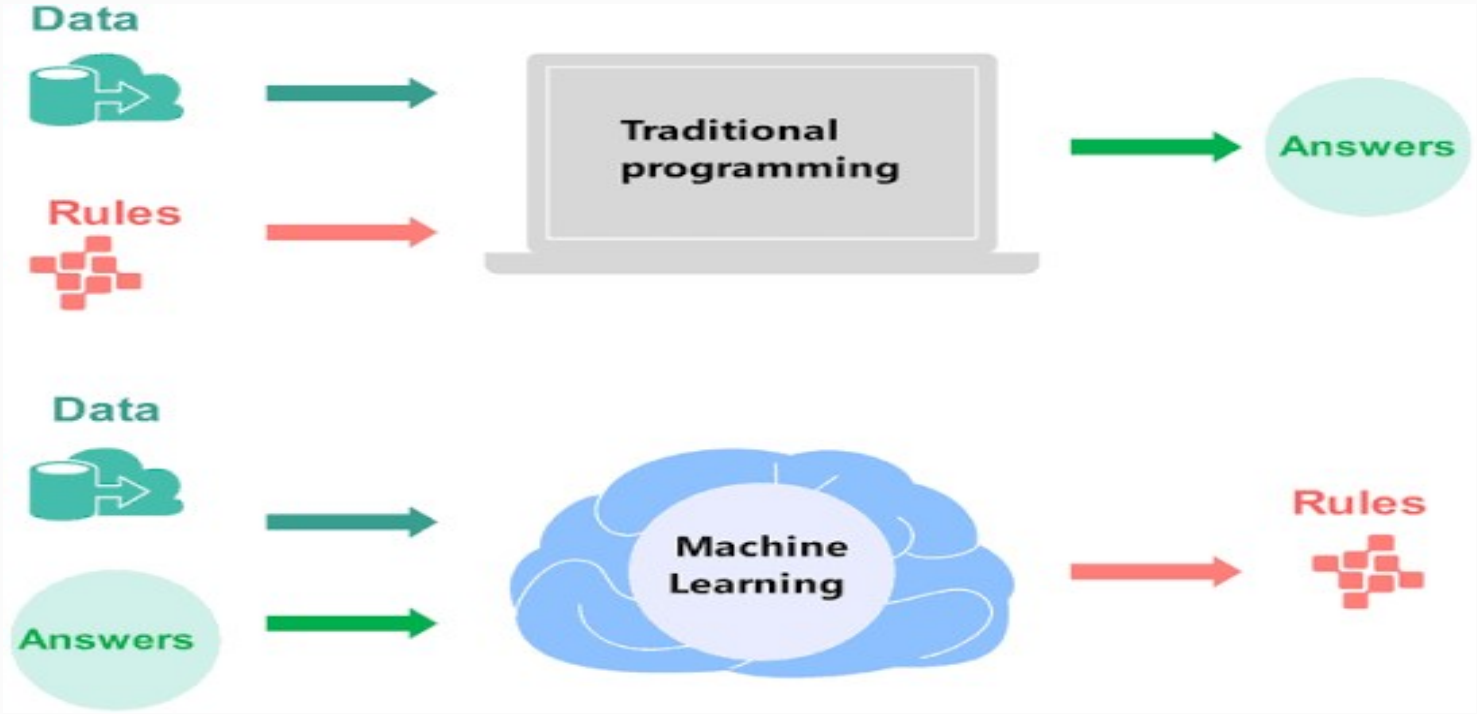
پس از آموزش، مدل می‌تواند برای داده‌های جدید که قبلاً ندیده است، پیش‌بینی انجام دهد.

به بیان ساده، در برنامه‌نویسی سنتی **انسان قوانین را می‌نویسد**، اما در یادگیری ماشین **مدل قوانین را از داده‌ها استخراج می‌کند.**



codevision

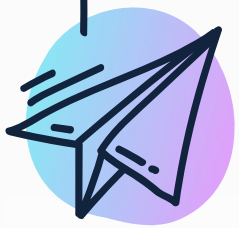
مثال:



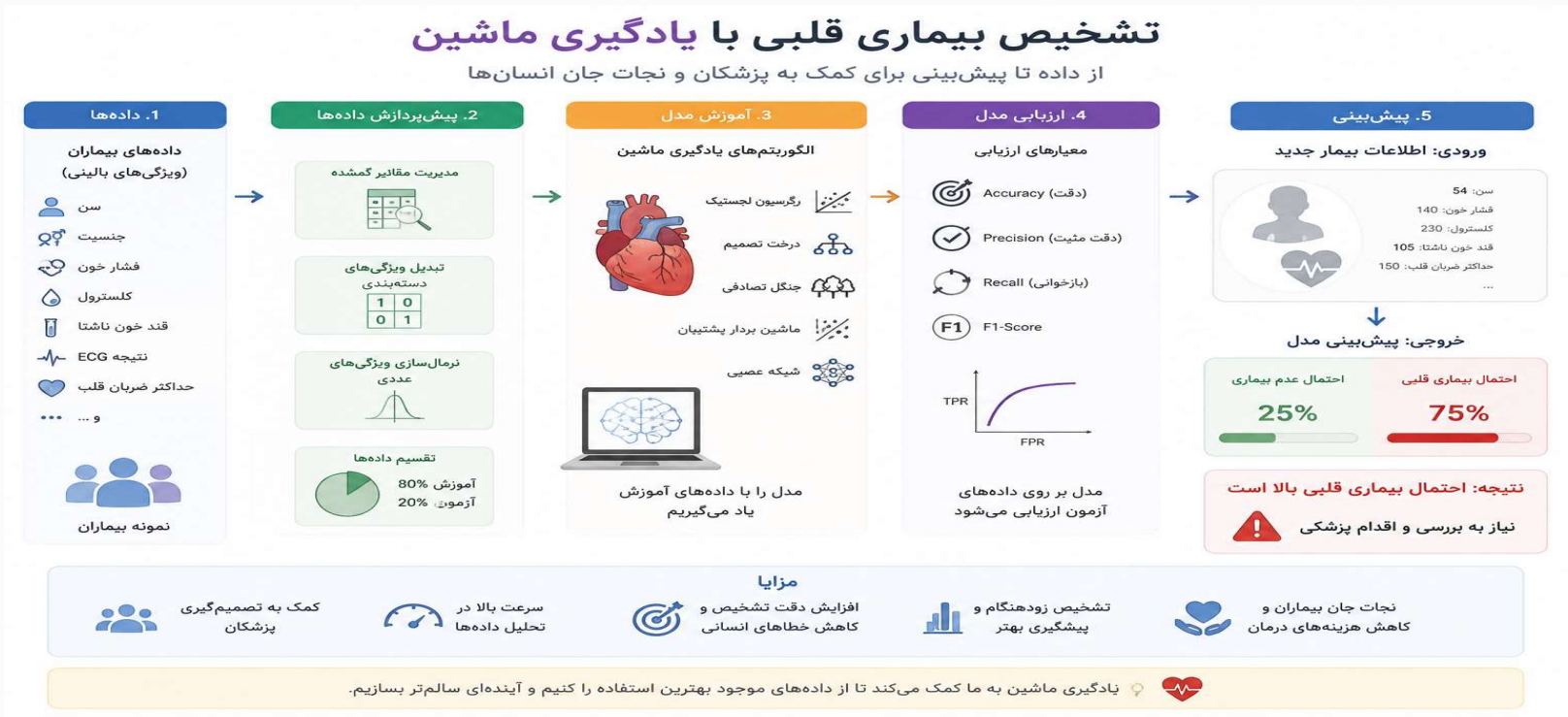
codevision

یک مثال ساده

- فرض کنید می‌خواهیم احتمال ابتلای یک بیمار به بیماری قلبی را پیش‌بینی کنیم.
- عوامل متعددی مانند سن، فشار خون، کلسترول، قند خون، سابقه خانوادگی، وزن، سبک زندگی و ده‌ها عامل دیگر می‌توانند در این تصمیم مؤثر باشند. تعیین رابطه دقیق بین این عوامل با استفاده از قوانین ثابت بسیار دشوار است.
- اما اگر هزاران پرونده پزشکی در اختیار داشته باشیم، مدل یادگیری ماشین می‌تواند روابط میان این ویژگی‌ها را یاد بگیرد و برای بیمار جدید، احتمال ابتلا به بیماری را پیش‌بینی کند.



مثال:



codevision

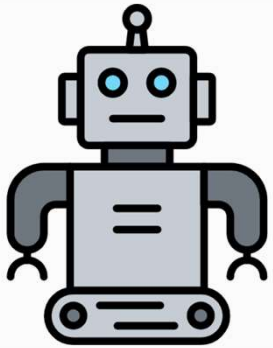
اشتباهات رایج

codevision

اشتباه اول

1

✕ هر مسئله‌ای را نمی‌توان با یادگیری ماشین حل کرد.



اگر قوانین یک مسئله کاملاً مشخص، پایدار و ساده باشند، استفاده از برنامه‌نویسی سنتی معمولاً انتخاب مناسب‌تری است . مثل ساخت یک ماشین حساب.

codevision

نکات کلیدی

- برنامه‌نویسی سنتی بر پایه قوانین از پیش تعریف‌شده است .
- در یادگیری ماشین، مدل از داده‌ها الگوها را یاد می‌گیرد .
- هرچه کیفیت و تنوع داده‌های آموزشی بیشتر باشد، احتمال عملکرد بهتر مدل نیز افزایش می‌یابد .
- یادگیری ماشین زمانی ارزشمند است که نوشتن قوانین دشوار یا غیرممکن باشد .
- بسیاری از محصولات هوشمند امروزی بر پایه یادگیری ماشین توسعه یافته‌اند.



سؤالات مرور

- چرا برنامه‌نویسی سنتی برای همه مسائل مناسب نیست؟
- مهم‌ترین تفاوت میان برنامه‌نویسی سنتی و یادگیری ماشین چیست؟
- سه نمونه از کاربردهای یادگیری ماشین را نام ببرید .
- در چه شرایطی استفاده از برنامه‌نویسی سنتی مناسب‌تر از یادگیری ماشین است؟
- چرا کیفیت داده‌ها در موفقیت یک مدل یادگیری ماشین اهمیت دارد؟



تمرین فکری

- پنج مسئله از زندگی روزمره یا محیط کار خود را فهرست کنید و مشخص نمایید که هر کدام با **برنامه‌نویسی سنتی** بهتر قابل حل هستند یا با **یادگیری ماشین** .دلیل انتخاب خود را نیز در چند جمله توضیح دهید.

